

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
UNIDAD CUAJIMALPA
DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y DISEÑO
LICENCIATURA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PROFESOR: JUAN MANUEL ALVARADO LÓPEZ
ADSCRITO AL: DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
OTRO: _____
UEA: LÓGICA Y PROGRAMACIÓN LÓGICA

OBJETIVO: Conocer los fundamentos de la lógica de proposiciones y de la lógica de primer orden, así como del paradigma de programación lógica.

Al final del curso los alumnos serán capaces de:

1. Conocer la teoría de la lógica de proposiciones y de la lógica de primer orden y sus aplicaciones como formalismo de representación del conocimiento.
2. Conocer los fundamentos de la programación lógica.
3. Realizar programas en un lenguaje de programación lógica.

Horario

Día	Horario	Aula
<u>Lunes</u>	<u>13-15</u>	<u>L-522</u>
<u>Miércoles</u>	<u>13-16</u>	<u>L-522</u>

Plan de trabajo (11 semanas)

Semana	Temas principales	Actividades (resumen)
1	Introducción a la lógica de proposiciones: noción de proposición, conectivos lógicos básicos, fórmulas bien formadas y primeras tablas de verdad.	Identificar qué enunciados son proposiciones e introducir la traducción muy básica desde lenguaje natural a fórmulas proposicionales.

Semana	Temas principales	Actividades clave (resumen)
2	Tablas de verdad completas y clasificación de fórmulas: tautologías, contradicciones y fórmulas contingentes; consecuencia lógica con tablas de verdad.	Practicar construcción de tablas de verdad, clasificación de fórmulas y detección de contraejemplos; consolidar traducción de enunciados y conectivos.
3	Equivalencias lógicas y formas normales: leyes lógicas principales, equivalencia de fórmulas, formas normal conjuntiva (FNC) y disyuntiva (FND).	Realizar tablas de verdad para fórmulas de varias proposiciones y usar equivalencias para simplificar fórmulas y apoyar el análisis de consecuencia lógica.
4	Reglas de inferencia en lógica de proposiciones y noción de prueba formal.	Resolver ejercicios con reglas de inferencia (modus ponens, modus tollens, etcétera) y construir demostraciones cortas paso a paso.
5	Aplicaciones y límites de la lógica de proposiciones. Introducción a la lógica de primer orden: predicados, constantes, variables y cuantificadores.	Modelar pequeños problemas con lógica proposicional y completar pruebas formales; comenzar a expresar propiedades simples usando predicados y cuantificadores.
6	Examen parcial sobre lógica de proposiciones (incluyendo pruebas básicas) y repaso integrador.	Resolver cuestionario de repaso que combine definiciones, tablas de verdad, formas normales y demostraciones breves; análisis de dificultades recurrentes.
7	Sintaxis y semántica de la lógica de primer orden: términos, fórmulas bien formadas, alcance de cuantificadores e interpretación en estructuras.	Traducir enunciados simples con “para todo” y “existe” a fórmulas de primer orden; distinguir constantes, variables y predicados.
8	Reglas de inferencia en lógica de primer orden y preparación del método de Herbrand (ideas de instanciación, eliminación de implicaciones y skolemización).	Formalizar relaciones en lógica de primer orden y evaluar la verdad de fórmulas en estructuras finitas; practicar instanciación de fórmulas universales.
9	Idea general del método de Herbrand y vínculo con cláusulas de Horn. Introducción a un lenguaje de programación lógica (por ejemplo, Prolog): hechos, reglas y consultas.	Construir universos y bases de Herbrand sencillas; leer pequeños programas lógicos, entenderlos como bases de conocimiento y razonar sobre sus consecuencias.
10	Temas suplementarios de programación lógica (por ejemplo, recursión simple y listas, según el nivel del grupo), dudas y repaso general para el examen final.	Resolver ejercicios integrados de lógica proposicional, primer orden, método de Herbrand y programación lógica; escribir un pequeño conjunto de hechos y reglas.

Semana	Temas principales	Actividades clave (resumen)
11	Examen final integrador.	Aplicación global de los contenidos del curso en un examen final que integre lógica de proposiciones, lógica de primer orden y nociones básicas de programación lógica.

Criterios e instrumentos de evaluación

La calificación final se integra a partir de los siguientes instrumentos de evaluación. Cada uno mide distintas dimensiones del aprendizaje: la comprensión conceptual, la aplicación práctica y el desempeño individual.

Instrumento	Descripción	Porcentaje
Tareas	Trabajo individual o colaborativo entregado fuera del horario de clase	25 %
Actividades de clase	Ejercicios, prácticas, participación y productos desarrollados durante la sesión	25 %
Examen parcial	Evaluación escrita o práctica a mitad del periodo	25 %
Examen final	Evaluación escrita o práctica al cierre del periodo	25 %
Total		100 %

Calificación mínima aprobatoria. La calificación mínima aprobatoria es **6.0 (seis)** en escala de 0 a 10.

Equivalencias numéricas:

- NA: 0.0 a <6.0
- S: 6.0 a <8.0
- B: 8.0 a <9.0
- MB: 9.0 a 10.0

Entrega de trabajos y actividades

- Las fechas de entrega se publicarán con anticipación en la plataforma institucional y no serán modificadas salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada.
- Los trabajos se entregarán **exclusivamente en los formatos indicados** (PDF, Word, ZIP u otro especificado) y a través del canal oficial del curso (por ejemplo, la plataforma LMS institucional).

- No se aceptarán entregas mediante ligas o vínculos a servicios de almacenamiento en la nube (Google Drive, OneDrive, Dropbox, etcétera).
- Los trabajos entregados después de la fecha y hora límite no serán considerados para evaluación, salvo circunstancias excepcionales documentadas.

Política de asistencia

La asistencia regular es un factor determinante en el aprendizaje. El seguimiento de las actividades presenciales, la participación en clase y la interacción entre pares no pueden reemplazarse por otros medios.

Requisito mínimo de asistencia

Se espera una asistencia regular a las sesiones del curso. Cuando la asistencia mínima establecida no se cumple, el estudiante deja de ser elegible para consideraciones especiales en entregas extemporáneas, reprogramación de evaluaciones u otros ajustes extraordinarios.

Definición de asistencia, retardo y falta

Condición	Criterio
Asistencia	Presente dentro de los primeros 15 minutos de iniciada la sesión
Retardo	Presente entre el minuto 16 y el minuto 30 de iniciada la sesión
Falta	Presente después del minuto 30, o no se presenta
Falta por abandono	Salida del aula sin justificación por más de 20 minutos continuos durante la sesión

2 retardos equivalen a 1 falta. Se permiten hasta **3 faltas**. A partir de la cuarta falta, el estudiante pierde el derecho a consideraciones especiales.

Faltas justificadas

Las inasistencias por motivos de salud, compromisos institucionales (representación deportiva, cultural o académica) o causas de fuerza mayor deberán notificarse **antes de la sesión o a más tardar 48 horas después**, acompañadas del documento que las acredite. **Sin documento de evidencia no se justifica la falta.**

Integridad académica: plagio y uso de IA

La formación en este curso busca desarrollar competencias auténticas. La elaboración propia de los trabajos y evaluaciones es parte fundamental de ese proceso.

Plagio

Se considera plagio toda reproducción total o parcial de ideas, textos, código fuente, diagramas u otros contenidos de terceros, sin el reconocimiento explícito de la fuente original mediante cita adecuada.

- El estudiante es responsable de citar correctamente cualquier fuente consultada, ya sea impresa, digital o generada por herramientas de terceros.
- Los trabajos que presenten indicios de plagio serán reportados y **no serán tomados en cuenta para efectos de evaluación**, quedando con valor de cero en el instrumento correspondiente.

Uso de herramientas de inteligencia artificial

El uso de herramientas de inteligencia artificial generativa (como ChatGPT, Copilot, Gemini u otras similares) está **sujeto a las indicaciones específicas de cada actividad**. En términos generales:

- **Uso permitido y declarado:** Las herramientas de IA podrán utilizarse como apoyo para exploración, estructuración o revisión de ideas, siempre que el estudiante declare explícitamente su uso al momento de la entrega.
- **Uso no permitido:** Queda prohibido presentar como producción propia contenido íntegramente generado por una IA, sin intervención analítica o creativa sustancial del estudiante.
- **En exámenes:** Queda estrictamente prohibido el uso de cualquier herramienta de IA, navegador web u otro recurso externo no autorizado explícitamente por el docente.

Detección y consecuencias

Se hará uso de las **herramientas de detección de plagio y contenido generado por IA** disponibles. Si se detecta plagio o uso indebido de IA en un trabajo o actividad evaluable, dicho instrumento **quedará sin efecto para efectos de calificación** y se registrará con valor de cero, sin posibilidad de reentrega. En casos reincidentes, la situación será reportada a las instancias académicas correspondientes. El uso indebido de dispositivos electrónicos durante exámenes también anula la calificación del examen y será reportado.

Conducta y convivencia en el aula

Un ambiente de aprendizaje respetuoso beneficia a todos. Las siguientes normas de convivencia aplican durante todas las sesiones presenciales:

- **Puntualidad:** Se espera la presencia del estudiante al inicio de cada sesión.

- **Respeto:** Se mantiene un trato respetuoso hacia los compañeros de clase y el personal de la institución en todo momento.
- **Dispositivos electrónicos:** El uso de computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes está **permitido únicamente con fines académicos** relacionados con la sesión en curso.
- **Silencio y atención:** Se solicita silenciar notificaciones y evitar conversaciones paralelas que interrumpan la dinámica de la clase.
- **Cuidado de instalaciones:** El estudiante es responsable de mantener en buen estado el mobiliario, equipo y espacios del aula.